République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université M'hamed Bougara - Boumerdès

Faculté des Sciences
Département d'Informatique

Domaine : Mathématiques Informatique
Filière : Informatique
Spécialité : Ingénierie des systèmes d'information et du logiciel

N° de l'Arrêté d'habilitation de la spécialité : arrêté n °872 du 26/07/2016

Mémoire de fin d'études en vu de l'obtention du

Diplôme de Licence Académique

Thème

Gestion du parc informatique au profit du personnel institut pasteur algérie

Présenté par : Boutakhedmit Assia

Stage Pratique réalisé au :

Soutenu le …../…./ ….. Devant le jury composé de

Nom Prénom : Examinateur

Nom Prénom : Encadreur

Nom Prénom : promoteur (thèmes externes)

Dédicace

“

À mLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin posuere euismod neque, non semper nibh viverra sed. Praesent ut varius magna. Fusce ipsum ante, semper nec interdum at, semper et lacus. Nulla ultrices magna a fringilla finibus,

À Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin posuere euismod neque, non semper nibh viverra sed. Praesent ut varius magna. Fusce ipsum ante, semper nec interdum at, semper et lacus. Nulla ultrices magna a fringilla finibus,

À Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin posuere euismod neque, non semper nibh viverra sed. Praesent ut varius magna. Fusce ipsum ante, semper nec interdum at, semper et lacus. Nulla ultrices magna a fringilla finibus,

À tous ceux qui me sont chers, à vous tous

Merci.

”

- Assia

Remerciements

vide **vide**

Résumé

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin posuere euismod neque, non semper nibh viverra sed. Praesent ut varius magna. Fusce ipsum ante, semper nec interdum at, semper et lacus. Nulla ultrices magna a fringilla finibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin posuere euismod neque, non semper nibh viverra sed. Praesent ut varius magna. Fusce ipsum ante, semper nec interdum at, semper et lacus. Nulla ultrices magna a fringilla finibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin posuere euismod neque, non semper nibh viverra sed. Praesent ut varius magna. Fusce ipsum ante, semper nec interdum at, semper et lacus. Nulla ultrices magna a fringilla finibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin posuere euismod neque, non semper nibh viverra sed. Praesent ut varius magna. Fusce ipsum ante, semper nec interdum at, semper et lacus. Nulla ultrices magna a fringilla finibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin posuere euismod neque, non semper nibh viverra sed. Praesent ut varius magna. Fusce ipsum ante, semper nec interdum at, semper et lacus. Nulla ultrices magna a fringilla finibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin posuere euismod neque, non semper nibh viverra sed. Praesent ut varius magna. Fusce ipsum ante, semper nec interdum at, semper et lacus. Nulla ultrices magna a fringilla finibus.

Mots clés : Optimisation des itinéraires, Problème du voyageur de commerce avec contrainte périodique, Apprentissage automatique, Classification.

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin posuere euismod neque, non semper nibh viverra sed. Praesent ut varius magna. Fusce ipsum ante, semper nec interdum at, semper et lacus. Nulla ultrices magna a fringilla finibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin posuere euismod neque, non semper nibh viverra sed. Praesent ut varius magna. Fusce ipsum ante, semper nec interdum at, semper et lacus. Nulla ultrices magna a fringilla finibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin posuere euismod neque, non semper nibh viverra sed. Praesent ut varius magna. Fusce ipsum ante, semper nec interdum at, semper et lacus. Nulla ultrices magna a fringilla finibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin posuere euismod neque, non semper nibh viverra sed. Praesent ut varius magna. Fusce ipsum ante, semper nec interdum at, semper et lacus. Nulla ultrices magna a fringilla finibus.

Keywords : Route optimization, Periodic traveling salesman problem , Machine learning, Classification.

ملخص

قد كان المجتمع المدني منذ القرن التاسع عشر موضوع إحالة في الخطاب الفلسفي وكذلك في الخطاب السياسي بوصفه هذه الواقعة التي تفرض نفسها، والتي تقاوم وتُخضع وتتفلت من الحكومة أو من الدولة أو من جهاز الدولة أو من المؤسسة. .

أعتقد أنه يجب أن نكون حذرين للغاية بالنسبة إلى الحقيقة والواقع الذي ننسبه إلى هذا المجتمع المدني، إنه ليس هذا المُعطى التاريخي-الطبيعي الذي يأتي وكأنه يقوم بدور القاعدة/الأرضية، أو أنه أيضًا مبدأ لمعارضة الدولة والمؤسسات السياسية، ليس المجتمع المدني واقعة أولية ومباشرة، إن المجتمع المدني هو جزء من تكنولوجيا الحكمانية الحديثة، والقول إنه يمثل جزءًا لا يعني أنه منتج لا أكثر ولا أقل، ولا يعني أيضًا أنه ليس واقعًا أو حقيقة، إن المجتمع المدني، مثله مثل الجنون أو الجنسانية، إنه مثل تلك الوقائع التي أسميها وقائع التسويات والصفقات، بمعنى أنه يدخل ضمن اللعبة الخاصة بعلاقات السلطة، ولما ينفلت منها، بحيث يولد وينشأ شيء ما على الحد الفاصل بين الحكّام والمحكومين، وفي هذه الوجوه والصور التبادلية والمؤقتة إلّا أنها مع ذلك ليست أقل واقعية وحقيقة، وهذا هو الذي نسميه المجتمع المدني أو الجنون أو الجنسانية .. إلخ. .

إذن: المجتمع المدني بوصفه عنصرًا ناتجًا من واقع التسوية في تاريخ تكنولوجيات الحكمانية، علاقة تسوية تبدو لي متلازمة تمامًا مع هذا الشكل من تكنولوجيا الحكمانية التي نسميها ليبرالية، بمعنى: تكنولوجيا حكم لها هدف هو حدّها الذاتي المرتبط بخصوص العمليات الاقتصادية

كلمات مفتاحية :

تحسين المسارات ، مشكلة البائع المتجول مع قيود دورية ، تعلم الآلة ، التصنيف.

Table des matières

Dédicace . . . . . **I**

Remerciements . . . . . **II**

Résumé . . . . . **III**

Abstract . . . . . **IV**

V . . . . . **ملخص**

Introduction générale **1**

1 Présentation Et Problématique **2**
1.1 Introduction 3
1.2 Organisme d'accueil 3
1.2.1 Présentation 3
1.2.2 Missions et Objectifs 4
1.2.3 Structure Géographique 4
1.3 Problématique 5
1.4 Objectif 6
1.5 Conclusion 6

2 Étude de l'existant **7**
2.1 Introduction 8
2.2 Identifier les acteurs 8
2.3 Diagramme de flux d'information 8
2.3.1 Demande de réparation (cas simple) (Figure 2.1) : 9
2.3.2 Demande de réparation (cas materiel sous garantie) (Figure 2.2) : . 9
2.3.3 Demande de réparation (cas materiel garantie expire) (Figure 2.3) : 10
2.3.4 Demande de matériel (Figure 2.4) : 12
2.4 Gestion des documents 13
2.4.1 Bon de commande 13
2.4.2 Décharge 14
2.4.3 Bon de réparation 14
2.4.4 Lettre de réforme matériel 15
2.4.5 Bon de sortie 16
2.5 Gestion des procédures 17
2.5.1 Réparation (cas simple) (Figure 2.5) : 18

2.5.2 Réparation (cas materiel sous garantie) (Figure 2.6) : 19
2.5.3 Achat de matériel (Figure 2.8) : 20
2.6 Critiques et anomalies 22
2.6.1 Les anomalies 22
2.6.2 Les conséquences 22
2.7 Conclusion 22

3 Conception 23
3.1 Introduction 24
3.2 Spécification des besoins 24
3.2.1 Les besoins fonctionnels 24
3.2.2 Les besoins non fonctionnels 24
3.3 Présentation UML 25
3.4 Diagramme de cas d'utilisation 25
3.4.1 Identification des acteurs 25
3.4.2 Diagramme général des cas d'utilisation 26
3.4.3 Diagrammes des cas d'utilisations détaillés 27
3.4.3.1 Diagramme de cas d'utilsation de l'utilsateur 27
3.4.3.2 Diagramme de cas d'utilsation de technicien 28
3.4.3.3 Diagramme de cas d'utilsation de l'admin 29
3.4.3.4 Diagramme de cas d'utilsation de directeur 30
3.4.3.5 Diagramme de cas d'utilsation de super admin 31
3.5 Diagramme de séquence 32
3.5.1 Authentification : 33
3.5.2 Utilsateur gerer ses propres tickets : 34
3.5.3 Technicien valider ou refuser le ticket : 35
3.5.4 le technicien gérer le matériel : 36
3.5.5 Admin gérer les comptes : 37
3.5.6 Directeur valider les tickets : 38
3.5.7 SuperAdmin gérer les comptes d'admins : 39
3.6 Diagramme de classe 40
3.6.1 Dictionnaire des données 40
3.6.2 Les règels de gestion 43
3.6.3 Le schéma relationnel 44
3.6.3.1 Les règles de passage 44
3.6.3.2 Transformation d'un diagramme de classes en un schéma relationnel 45
3.7 Conclusion 45

Annexes 46

Table des figures

1.1 Organigramme de IPA. 5

2.1 Flux d'information "demande de réparation" (cas réparation simple) 9
2.2 Flux d'information "demande de réparation" (cas materiel sous garantie) . 9
2.3 Flux d'information "demande de réparation" (cas materiel garantie expire) 10
2.4 Flux d'information "demande de matériel" 12
2.5 Diagramme de procédure "Réparation (cas simple)" 18
2.6 Diagramme de procédure "Réparation (cas materiel sous garantie)" 19
2.7 Diagramme de procédure "Achat de matériel" 20

3.1 Diagramme de cas d'utilisation générale 26
3.2 Diagramme de cas d'utilisation de l'utilsateur 27
3.3 Diagramme de cas d'utilisation de technicien 28
3.4 Diagramme de cas d'utilisation de l'admin 29
3.5 Diagramme de cas d'utilisation de directeur 30
3.6 Diagramme de cas d'utilisationgère de Super admin 31
3.7 Diagramme de séquence d'authentification 33
3.8 Diagramme de séquence gerer ses propres tickets 34
3.9 Diagramme de séquence gistion de ticket 35
3.10 Diagramme de séquence gestion de matériel 36
3.11 Diagramme de séquence de gérer les comptes 37
3.12 Diagramme de séquence de valider les tickets 38
3.13 Diagramme de séquence de gérer les comptes d'admins 39
3.14 Diagramme de séquence de gérer les comptes d'admins 42

Liste des tableaux

2.1 Les différents rubriques 13
2.2 Tableau Contenue de Bon de commande 14
2.3 Tableau Contenue de Décharge 14
2.4 Tableau Contenue de Bon de réparation 15
2.5 Tableau Contenue de Lettre de réforme matériel 15
2.6 Tableau Contenue de Lettre de Bon de sortie 16
2.7 Légende des symboles utilisés dans le diagramme de procédure 17

3.1 Description du cas d'utilisation "Authentification" 33
3.2 Description du cas d'utilisation "gerer ses propre ticket " 34
3.3 Description du cas d'utilisation "gerer les ticket " 35
3.4 Description du cas d'utilisation "gérer le matériel " 36
3.5 Description du cas d'utilisation " gérer les comptes" 37
3.6 Description du cas d'utilisation "valider les tickets " 38
3.7 Description du cas d'utilisation " Gérer les comptes d'admins" 39
3.8 Dictionnaire des données de diagramme de class 41

Liste des sigles et acronymes

DI	*Demmande intervention*
BC	*Bon de commande*
DCH	*Décharge*
BR	*Bon de réparation*
LRM	*Lettre de réforme de matériel*
BS	*Bon de sortie*
ETL	*Extraction Transformtion Load*

Introduction générale

De nos jours, la majorité des établissements et des organisations possèdent un réseau informatique privé. A travers ce réseau, on peut trouver toutes les communications et les liens entre les matériels et les logiciels informatiques actifs La gestion de matériel informatique est une tâche indispensable et elle est devenue très sensible avec l'importance de parc informatique. Dans une organisation, le parc informatique représente l'ensemble des ressources matérielles et logicielles dont dispose dans le traitement automatisé de l'information.

Afin d'assurer la bonne gestion du parc informatique, il faut prévoir une application qui permet de gérer et localiser les équipements de l'entreprise d'une part, d'autre part gérer les tâches de maintenance et constitue une base pour automatiser l'inventaire. Le présent rapport a pour objectif de présenter le travail réalisé au cours de notre stage de fin d'études au sein de l'institut pasteur d'algérie. dans le but de réaliser une application adaptable à cette organisation permettra de gérer son parc informatique. Ce rapport va présenter quatre chapitres. Le premier chapitre définit le contexte général du projet, au cours de ce chapitre nous allons présenter l'organisation d'accueil, ensuite on va décrire la problématique et la méthodologie de travail. Dans le deuxième chapitre, on va faire une étude de l'art et on va définir les besoins de l'IPA. Le troisième chapitre sera focalisé sur la phase conceptuelle de notre projet. Le dernier chapitre va présenter la phase de réalisation, l'environnement de travail, les applications et les langages de développements utilisés, ainsi que notre solution développée pour gérer le parc informatique de IPA.

Chapitre 1

Présentation Et Problématique

1.1 Introduction

Le but de ce chapitre est d'avoir une idée sur l'organisme d'accueil et sa structure pour comprendre le contexte de travail et le flux de données. Nous procéderons à l'identification du problématique, ce qui nous donnera une vision globale de la solution désirée

Dans ce premier chapitre, on va présenter l'organisme d'accueil et on va décrire le contexte et les objectifs du projet de fin d'études afin de déterminer le cadre général du projet et les missions qui nous ont été confiées.

1.2 Organisme d'accueil

1.2.1 Présentation

L'Institut Pasteur d'Alger fut créé en 1894, à l'initiative des Docteurs Jean Baptiste Paulin TROLARD et H. SOULIE. Il avait pour mission au départ, d'assurer le traitement antirabique des personnes mordues. En l'an1900, l'Institut Pasteur de Paris détacha à

Alger une mission permanente, dirigée par les frères Edmond et Etienne SERGENT, pour vérifier les hypothèses émises par le Docteur Alphonse LAVERAN sur l'agent du paludisme. Conformément aux conclusions de cette mission, fut créé le 31 décembre 1909,

l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA), né de la fusion entre cette mission et l'Institut Pasteur d'Alger. IPA :

L'Institut Pasteur d'Algérie fut considéré comme un Institut d'Outre-mer, rattaché à la maison-mère et placé sous la tutelle des autorités coloniales locales, à la suite d'un contrat signé entre C. JONNART, gouverneur général de l'Algérie et l'Institut Pasteur de Paris dirigé par le Docteur Émile ROUX.

Ce contrat définit l'Institut Pasteur d'Algérie comme "le centre de recherches scientifiques d'après les méthodes pasteuriennes" auquel est confié "l'étude des maladies virulentes de l'homme, des animaux et des plantes intéressant l'Algérie et les pays de l'Afrique du Nord, l'enseignement des méthodes microbiologiques, l'organisation et la direction de tous les travaux, missions et études scientifiques se rapportant aux recherches microbiologiques ou intéressant la santé publique en Algérie".

La direction de cet Institut fut confiée au Docteur Albert CALMETTE (de 1910 à 1912), puis au Docteur Edmond SERGENT (de 1912 à 1962). L'action de cet établissement, limitée tout d'abord au service antirabique, s'étendit bientôt à la préparation des sérums et vaccins, à l'organisation du service antipaludique, et d'une façon générale, à l'étude de la pathologie Algérienne.

Le départ massif des cadres français en 1962, contraint l'Institut Pasteur d'Algérie à arrêter momentanément ses activités scientifiques.

Le Docteur Maurice BEGUET assurera l'intérim jusqu'au mois d'avril 1963, date à laquelle la direction sera confiée au Docteur Robert NEIL qui redynamisera les activités

scientifiques et de formation au sein de l'Institut, pour la production des sérums et vaccins. Il mènera l'IPA à son algérianisation, en 1971.

Le 21 juin 1971, par ordonnance n°71-45, l'Institut Pasteur d'Algérie fut érigé en "Etablissement" d'utilité publique, sans but lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière". Le ministère de tutelle confia sa direction au Professeur Mostefa BENHASSINE de 1971 à 1986.

L'Institut fut alors investi d'une triple mission : Recherche et référence dans les domaines de la microbiologie, de la parasitologie et de l'immunologie, Production et distribution de sérums et vaccins à usage humain et vétérinaire, Formation du personnel scientifique et technique dans ses domaines d'activités. Par la suite, l'Institut Pasteur d'Algérie changea de statut juridique conformément au décret exécutif n° 94-74 du 30 mars 1994, pour devenir "un Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) " dans l'unique but de régulariser son activité commerciale, tout en gardant ses missions initiales.

Ce décret sera modifié et complété par le décret n°98-234 du 21 juillet 1998.Organisme d'accueil L'Institut Pasteur d'Algérie fait en outre partie du Réseau International des Instituts Pasteur (RIIP), dont la coordination est assurée par l'Institut Pasteur de Paris. L'objectif commun du réseau est d'élaborer un programme de coopération scientifique notamment pour la protection de la santé publique, en particulier pour la surveillance et le contrôle épidémiologique des maladies infectieuses et parasitaires (Sida, grippe, tuberculose, paludisme, choléra, etc.) ; La participation aux grands programmes internationaux ou régionaux de recherche (recherches cliniques, enquêtes épidémiologiques, recherches fondamentales, etc.) ; La formation du personnel scientifique (biologistes, chercheurs et techniciens) dans le cadre de leur activité de santé publique et de recherche.

1.2.2 Missions et Objectifs

Les Missions de l'Institut Pasteur d'Algérie Les Missions assurées par l'Institut Pasteur d'Algérie sont ventilées en quatre catégories principales :

- Référence Nationale.
- Formation.
- Recherche Epidémiologique et Appliquée.
- Distribution des Vaccins dans le cadre de la prévention sanitaire.

1.2.3 Structure Géographique

pour répondre à ses différentes missions et activités, l'Institut Pasteur d'Algérie dispose actuellement de 5 sites sur Alger et de 3 sites régionaux :

- Siège social de l'Institut Pasteur d'Algérie à Dely Brahim.

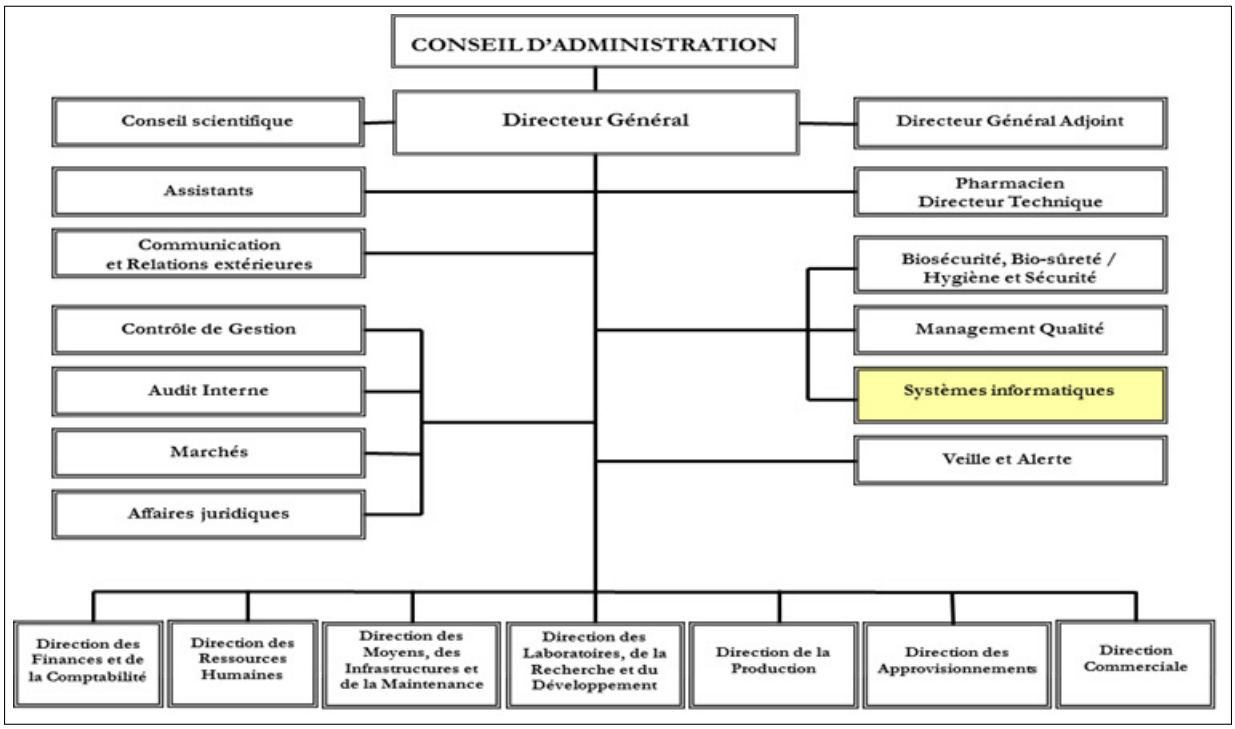

Fig. 1.1 : Organigramme de IPA.

- L'annexe du Hamma.
- L'annexe de Kouba 01 rouge.
- L'annexe de Kouba 02 vétérinaire.
- L'annexe de Sidi-Fredj.
- Les sites régionaux.
- Antenne d'Oran.
- Antenne de Constantine.
- Antenne de M'Sila.

1.3 Problématique

Vu le nombre croissant de materiel informatique, la maintenance, les interventions de réparation de ces équipements, donc un volume d'information important, le travail du service informatique devient de plus en plus compliqué.

D'autant plus que la gestion du parc informatique n'est pas incluse dans le système d'information actuel , ce qui rend cette tâche encore plus fastidieux pour le personnel de ce service d'où la nécessité d'avoir une application qui permet la gestion de la maintenance.

Parmi les fonctions du service est d'assurer le bon fonctionnement des équipements , tels que les serveurs, pc, imprimantes, scanners, onduleurs et autres ... La maintenance

prend en charge la réparation d'une panne ou d'un dysfonctionnement de manière immédiate ou différée. le processus de la maintenance se déroule généralement comme suit :

- réception de la demande d'intervention .
- réparation et/ ou échanger de la pièce ou de l'appareil.
- testes de bon fonctionnement .

de ce fait , il faudrait trouver une solution qui remédiera aux problèmes suivants :

1. lenteur du traitement de l'information
2. lenteur de la recherche de l'information , même des fois impossible de retrouver l'information.
3. Aucune tracabilite de linformation

1.4 Objectif

Le nouveau système d'information proposé doit être centralisé au niveau de la structure et doit préconiser la gestion de parc informatique . Il doit être accessible par tout le personnel du service afin de garantir une meilleure gestion et organisation du parc informatique. il doit également permettre aux personnels du service d'accomplir leurs tâches quotidiennes telles que la saisie des nouvelles equipements s'il y a lieu, la saisie des diagnostics, préparation de la fiche d'intervention, et doit assurer aussi ,entre autres, les objectifs suivants :

1. réduire le temps d'accès aux informations.
2. simplifier les opérations en proposant une interface facile d'utilisation.
3. faciliter l'accès aux informations les plus recherchées.

1.5 Conclusion

Ce chapitre nous a servi à mettre le projet dans son cadre. Donc on a présenté notre organisme d'accueil, on a étudié le mode de travail au sein de la IPA et on a présenté notre projet et ces objectifs. Dans le chapitre suivant nous allons aborder l'étude de l'art en présentant quelque solution disponible sur le marché et on va étudier les besoins de la IPA

Chapitre 2

Étude de l'existant

2.1 Introduction

L'étude de l'existant est la plus importante phase de L'analyse de préalable. Cette étape consiste d'une part à faire un diagnostic de l'existant et des moyens disponibles pour bien cerner le system à étudier et d'autre part à définir le but à atteindre. Cette démarche est basée sur les points suivants :

1. Spécification des besoins.
2. Identification des acteurs
3. Diagramme de flux d'information
4. Gestion des postes de travail
5. Gestion des documents
6. Gestion des procédures
7. Les critiques et les anomalies

2.2 Identifier les acteurs

Acteurs : Un acteur est un émetteur ou un récepteur d'un flux d'information.

- Acteur interne
- Qui fait partie du système (Employé , technicien , Directeur).
- Acteur externe
- Qui ne fait pas partie du système (fournisseurs).

2.3 Diagramme de flux d'information

Le flux d'informations permet aux personnes de suivre le système d'information et de l'étudier, ce qui nous permet d'effectuer des recherches d'informations entre différents départements et postes, ainsi que les différentes relations entre eux. Ces relations sont représentées par des flèches pointant de l'expéditeur au destinataire.

Acteur interne

Acteur externe

2.3.1 Demande de réparation (cas simple) (Figure 2.1) :

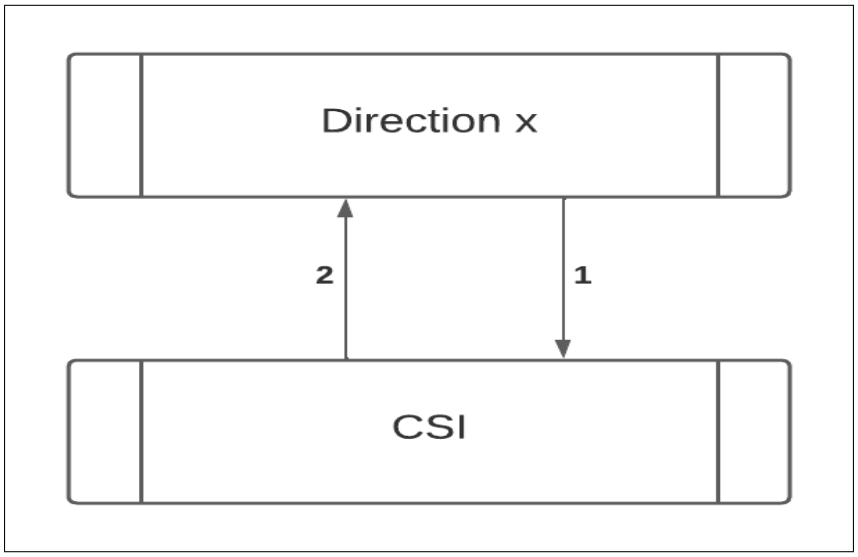

FIG. 2.1 : Flux d'information "demande de réparation" (cas réparation simple)

1. Demande d'iintervention (bon de commande).
2. Réparation du materiel (fiche d'intervention).

2.3.2 Demande de réparation (cas materiel sous garantie) (Figure 2.2) :

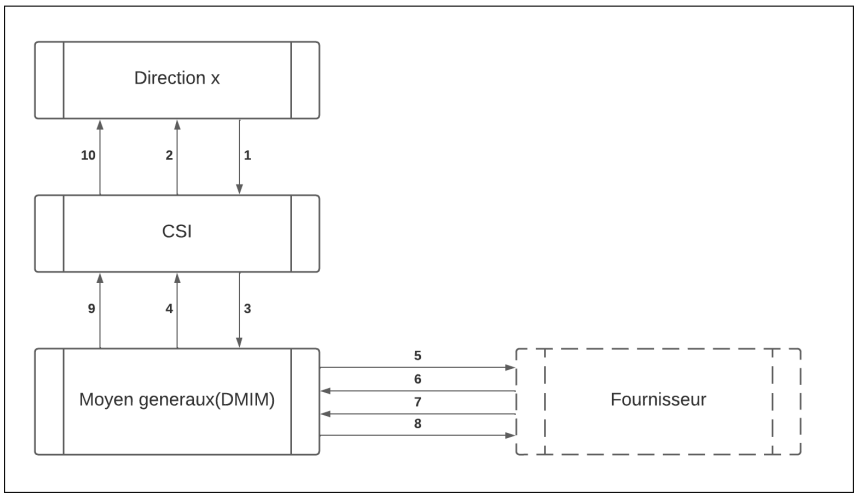

FIG. 2.2 : Flux d'information "demande de réparation" (cas materiel sous garantie)

1. Demande d'intervention (bon de commande).
2. décharge.

3. Demande de réparation ou remplacement materiel.
4. décharge.
5. Demande de réparation
6. décharge.
7. Materiel repareé ou remplaceé .
8. Décharge
9. Matériel répareé.
10. Matériel répareé.

2.3.3 Demande de réparation (cas materiel garantie expire) (Figure 2.3) :

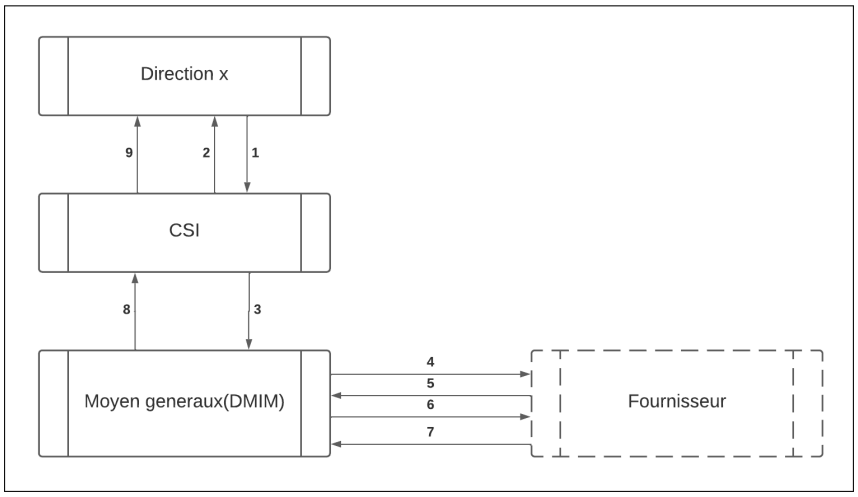

FIG. 2.3 : Flux d'information "demande de réparation" (cas materiel garantie expire)

1. Demande d'intervention (bon de commande).
2. décharge.
3. Demande achat de pièce .
4. Devis.
5. Devis.
6. Bon de commande pour achat.
7. pièce + facteur.
8. pièce

9. Materiel répareé .
10. décharge.

2.3.4 Demande de matériel (Figure 2.4) :

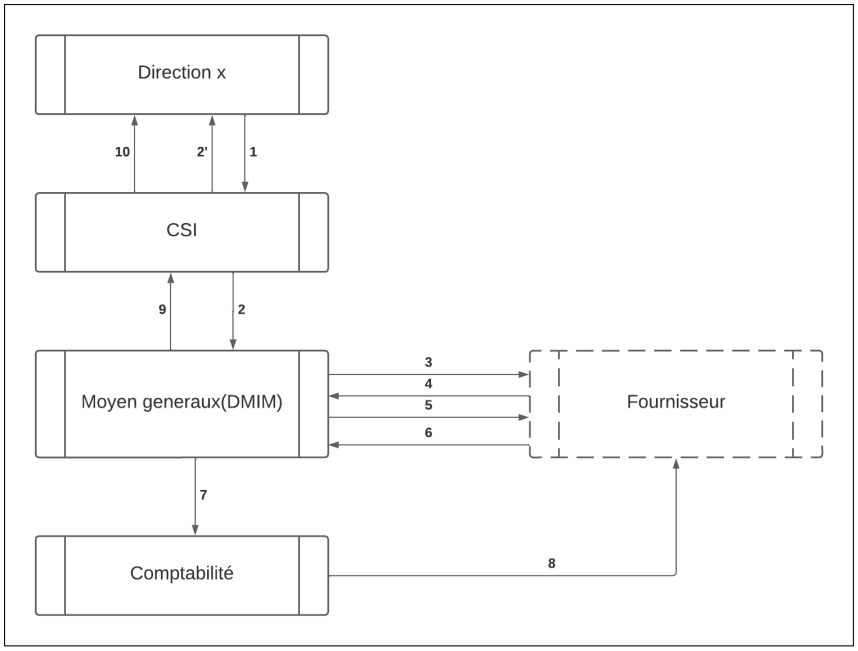

FIG. 2.4 : Flux d'information "demande de matériel"

1. Demmande d'intervention .
1. rejeteé + motif.
2. Bon de commande .
3. Devis.
4. Devis.
5. Bon de commande pour achat.
6. Facteur + materiels.
7. Facteur + service fait.
8. payer le matériel.
9. pièce + (décharge signe).
10.
11. Instalation de nouvelle pièce + (décharge vise).

2.4 Gestion des documents

Définition

Cette étape nous permet d'analyser les documents relatifs à nos recherches réalisée via notre application : Dans chaque cas d'étude du document, nous procéderons comme suit :

- Lister la désignation, l'émetteur, le récepteur, la nature et le rôle du document.
- Lister les caractéristiques du document.

Les différents types de rubriques utilisées sont décrites dans le tableau suivant :

Code	Désignation
A	Alphabétique
N	Numérique
AN	Alphanumérique
D	Date

Tab. 2.1 : Les différents rubriques

Les documents établis par le service sont :

- Bon de commande .
- Fiche (demande) d'intervention.
- Décharge.
- Bon de réparation .
- Bon de sortie
- Lettre de réforme matériel.

2.4.1 Bon de commande

- Désignation :Bon de commande .
- Émetteur : Direction X.
- Récepteur : CSI.
- Nature : interne.
- Rôle du document :Cette fiche contient des informations sur les besoin de matériel et déclaration de panne.

N°	Rubrique	Type	Taille	Observation
1	N° du bon de commande	N	20	
2	Lieu	AN	15	
3	Date	D	10	JJ/MM/AAAA
4	Nom du demandeur	AN	20	
5	Nom de destinataire	AN	20	Nom du fournisseur
6	Designation materiel	AN	20	
7	Observation	AN	20	
8	Code bon commande	N	5	
9	Quantite demandee	N	2	
10	Quantite livree	N	2	

Tab. 2.2 : Tableau Contenue de Bon de commande

2.4.2 Décharge

- Désignation :Décharge.
- Émetteur : CSI.
- Récepteur : MG /Direction X.
- Nature : interne.
- Rôle du document :Cette fiche contient des informations sur le matériel.

N°	Rubrique	Type	Taille	Observation
1	Lieu	AN	3	
2	Date	D	10	JJ/MM/AAAA
3	Numero de decharge	N	3	
4	Nom de destinataire	AN	20	Nom du fournisseur
5	Fonction de destinataire	AN	30	
6	Organisme de destinataire	AN	10	
7	Designation materiel	AN	30	
8	Marque	AN	30	
9	N° serie	AN	10	

Tab. 2.3 : Tableau Contenue de Décharge

2.4.3 Bon de réparation

- Désignation :Bon de réparation .
- Émetteur : fournisseur .

- Récepteur : Direction X/ CSI/ MG .
- Nature : interne.
- Rôle du document :Cette fiche contient des informations de reparation du materiel qui est sous garantie.

N°	Rubrique	Type	Taille	Observation
1	Nom du fournisseur	AN	20	
2	Adresse du fournisseur	AN	30	
3	N° telephone du fournisseur	N	10	
4	N° compte du fournisseur	AN	15	
5	Nom client	AN	6	
6	Date d'envoi du materiel	D	10	JJ/MM/AAAA
7	Numero	N	2	Numero sequentiel
8	Designation materieel	AN	20	
9	N° serie du materiel	AN	10	
10	Etat	AN	10	
11	Date intervention	D	10	JJ/MM/AAAA

Tab. 2.4 : Tableau Contenue de Bon de réparation

2.4.4 Lettre de réforme matériel

- Désignation :Lettre de reforme de matériel.
- Émetteur : CSI.
- Récepteur : Direction X.
- Nature : interne.
- Rôle du document :Cette fiche contient des informations de matériel réformé.

N°	Rubrique	Type	Taille	Observation
1	N° de la letter	N	8	
2	Lieu	AN	3	
3	Date	D	10	JJ/MM/AAAA
4	Déstinataire	AN	25	
5	Désignation	AN	20	
6	Quantite matériel reforme	AN	20	
7	N° série du matériel reforme	AN	10	
8	N° inventaire matériel reforme	AN	10	

Tab. 2.5 : Tableau Contenue de Lettre de réforme matériel

2.4.5 Bon de sortie

- Désignation :Bon de sortie.
- Émetteur : service patrimoine.
- Récepteur : CSI.
- Nature : interne.
- Rôle du document :Cette fiche contient la justification de la sortie du matériel.

N°	Rubrique	Type	Taille	Observation
1	Désignation	AN	20	
2	Code inventaire	N	10	
3	Ancienne Affectation	A	30	JJ/MM/AAAA
4	Nouvelle Affectation	A	30	
5	Motif du mouvement et observations	A	200	
6	Date	D	10	JJ/MM/AAAA

Tab. 2.6 : Tableau Contenue de Lettre de Bon de sortie

2.5 Gestion des procédures

Une procédure est une succession imposée de taches à réaliser. Elle répond en général à des impératifs qui ne sont discutables par l'opérateur qui les applique, c'est un descriptif organisationnel détaillé pour réaliser un processus permettant de prendre connaissance des opérations effectuées et en découvrir les liens existants entre les postes de travail ainsi que la manière avec laquelle les informations circulent entre ces derniers.
L'étude en détail de chacune des procédures du sy stème existant en mettant en évidence :

- Les opérations effectuées au niveau de chaque poste.
- La circulation des documents entre les postes.

Liste des procédures :

- Réparation (cas simple).
- Réparation (cas materiel sous garantie).
- Réparation (cas materiel garantie expire).
- Achat de matériel.

	Opération
	Test
	Document
Database	Base de données
	Sens de circulation de l'information

TAB. 2.7 : Légende des symboles utilisés dans le diagramme de procédure

2.5.1 Réparation (cas simple) (Figure 2.5) :

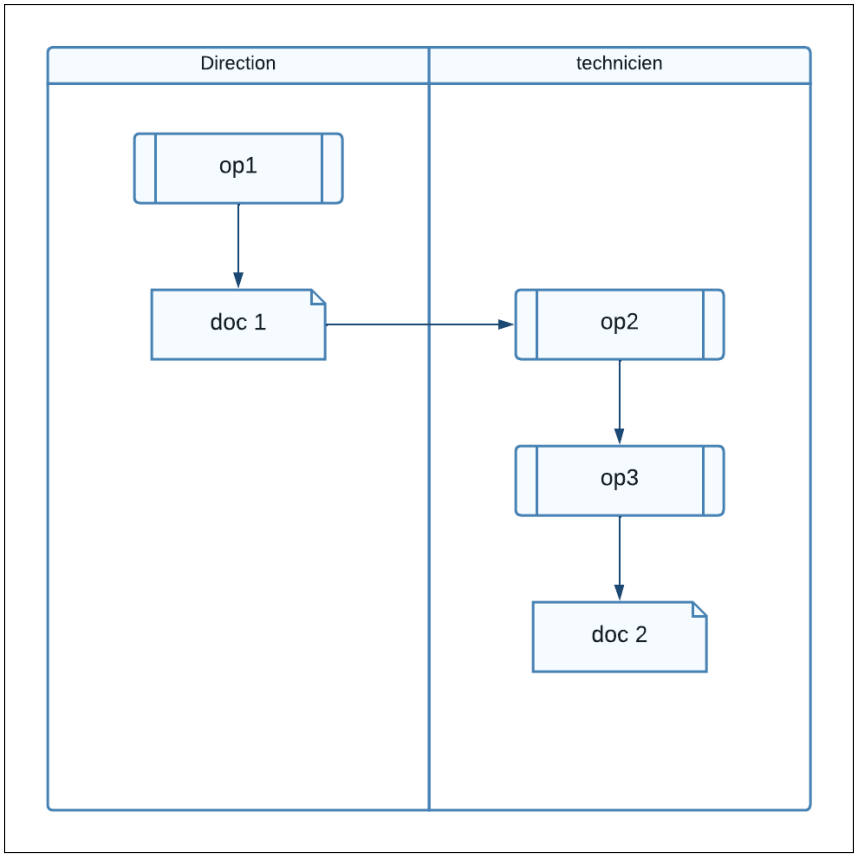

FIG. 2.5 : Diagramme de procédure "Réparation (cas simple)"

- **op1 :** Demande de réparation.
- **doc1 :** Bon de commande.
- **op2 :** Diagonstic complet.
- **op3 :** réparation de matériel.
- **doc2 :** Fiche d'intervention .

2.5.2 Réparation (cas materiel sous garantie) (Figure 2.6) :

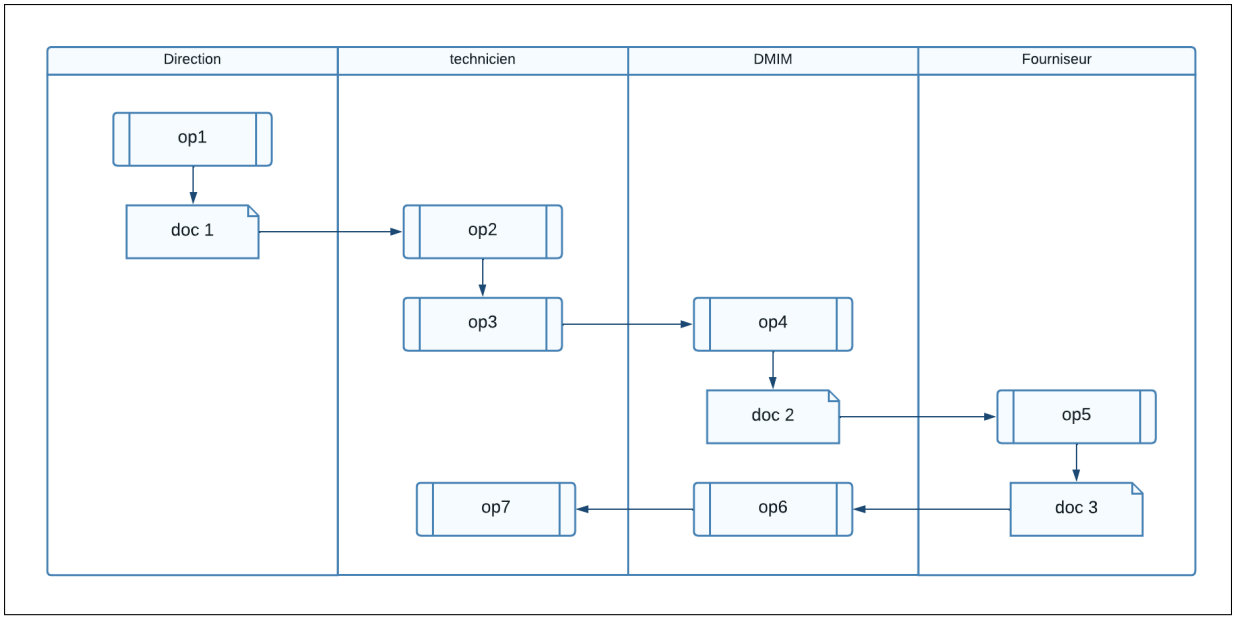

FIG. 2.6 : Diagramme de procédure "Réparation (cas materiel sous garantie)"

- **op1 :** Demande de réparation.
- **doc1 :** Bon de commande.
- **op2 :** Diagonstic complet.
- **op3:** Demande de réparation ou remplacement.
- **op4:** Demande de réparation ou remplacement.
- **doc2 :** Bon de réparation decharge.
- **op4 :** reparer ou remplacer.
- **doc 3:** décharge.
- **op5 :** signé la décharge.
- **op6 :** Instalation de nouvelle pièce.

2.5.3 Achat de matériel (Figure 2.8) :

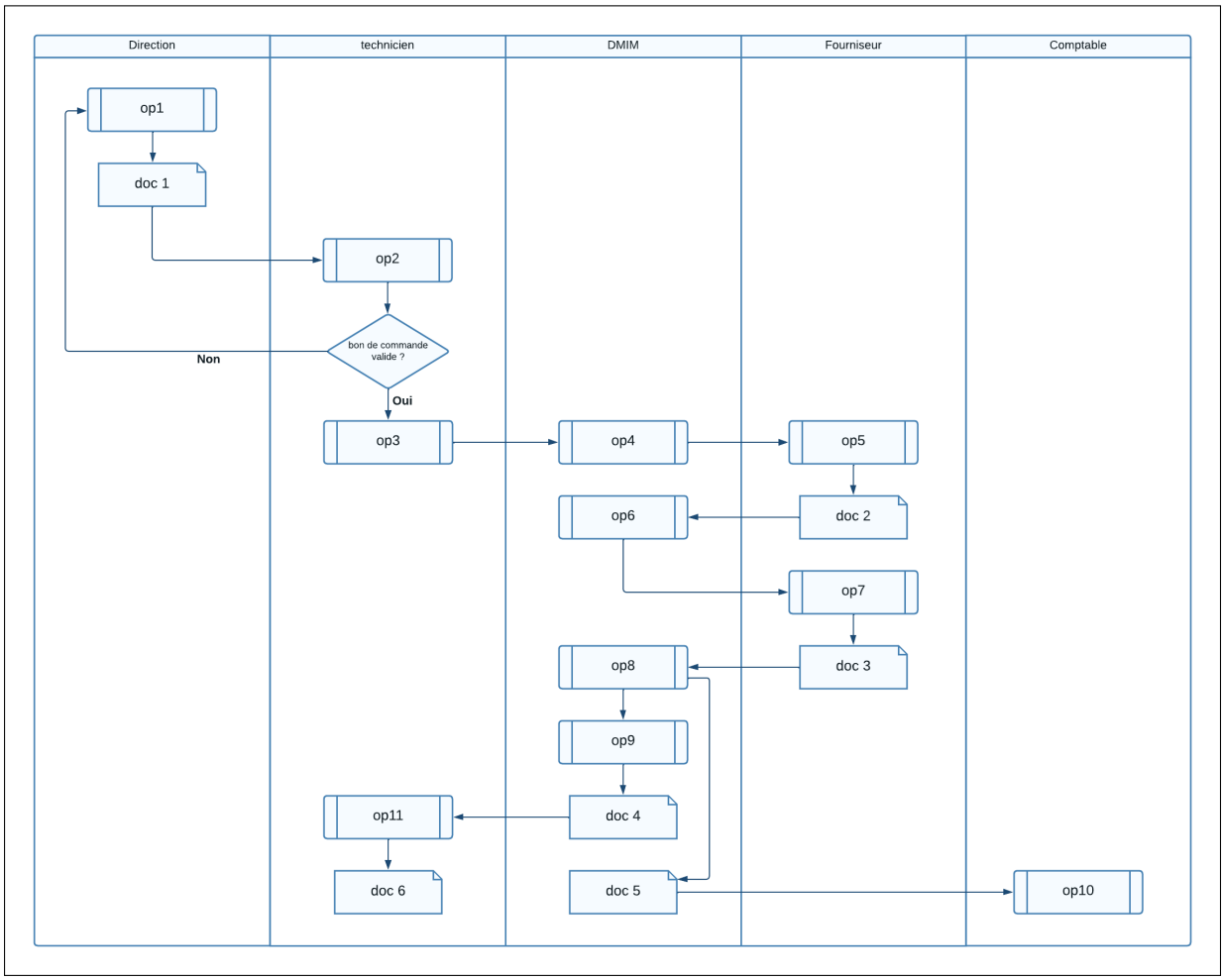

FIG. 2.7 : Diagramme de procédure "Achat de matériel"

- **op1 :** Demande de réparation.
- **doc1 :** Bon de commande.
- **op2 :** Diagonstic complet.
- **op3:** Demande de réparation ou remplacement.
- **op4:** Demande de devise.
- **op5 :** Prepartion de devise.
- **doc 2:** Devise.
- **op6 :** Envoye bon de commande.
- **op5 :** Enboye le materiels.
- **doc 3:** la facture.

- **op8 :** Renvoyer la facture.
- **op9 :** Envoyer les pièce.
- **doc 4:** décharge signe .
- **doc 5:** Service fait (jsp esque hda doc wla nn).
- **op10 :** payer le matériel.
- **op11 :** Instalation de nouvelle pièce.
- **doc 6:**décharge vise (ida mm doc m3a decharge mn3wdoch ndiroh hna ndir op fi plstha signe 3fsa).

2.6 Critiques et anomalies

2.6.1 Les anomalies

Le nombre croissant d'équipements et l'hétérogénéité du parc ne permettent pas à l'administration de maîtriser tous les systèmes.

- Les équipements qui n'apparaissent pas dans la liste des inventaires sont considérés comme des pertes et dommage pour la société, des acquisitions non nécessaires.
- Les techniciens informatiques reçoivent les demandes d'intervention soit par téléphone soit par fax sans aucune information sur l'état de la machines à réparer ou ses historiques, même pas de suivi derrière les intervenants ce qui pose parfois des délais de réparation in prévisionnel.
- Manque de suivi et traçabilité de matériels :Le contrôle et le suivi des équipements dans les administrations publiques et entreprises devront se faire d'une manière informatisée et automatique,

2.6.2 Les conséquences

- La complexité du processus de gestion des incidents
- Matériels informatiques et Logicielles non maîtrisés
- Perte de temps.
- Risque d'erreurs.
- Système manuel (classique) incapable de gérer la pression.

2.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons approfondie la recherche. Nous avons également étudié la circulation des documents et des procédures de travail, et pris connaissance du cheminement de chaque participant à travers les tâches réalisées dans les différentes étapes mentionnées ci-dessus. Cette recherche nous montre les lacunes, ce que nous permettra de mieux comprendre les besoins des utilisateurs et d'apporter ensuite les meilleures solutions.

Chapitre 3

Conception

3.1 Introduction

Nous présenterons l'analyse et la conception ci-dessous (adéquate à notre solution) , après une étude approfondie des de l'existant, qui est une étape importante avant la réalisation de tout projet.*(puisque) Le développement d'une application Web passe par plusieurs étapes et possède un cheminement long et complexe, c'est pour cela qu'il est nécessaire de bien préparer et faire les études nécessaires afin d'éviter toutes sortes d'erreurs qui mènent le projet à l'échec.

- Certaines méthodes sont nécessaires à ce stade pour construire le modèle sur lequel nous nous appuierons.
- Par conséquent, ce chapitre est utilisé pour formaliser les exigences à l'aide de diagrammes
- UML pour rendre le système plus fiable et fidèle aux exigences.

3.2 Spécification des besoins

3.2.1 Les besoins fonctionnels

Il s'agit des fonctionnalités du système qui seront implémentées au sein du système, ce sont des besoins spécifiant le comportement d'entrée et de sortie du système, ainsi donc, cette étape décrit ce que nous attendons de notre site web :

1. Gérer les ressources matérielles et logicielles :suivi de matériel affecté et non affecté. par structure et par utilisateur
2. Suivre le cycle de vie de matériel(Consulter l'historique).
3. Gérer les tickets d'intervention et faire le suivi des demandes de maintenance :gestion des demandes d'intervention et avoir un historique sur les interventions
4. Informatiser l'inventaire : Gestion efficace et automatique de l'inventaire sur le matériel affecté par structure ou par utilisateurs.
5. Gestion de contact des personnels : avoir un carnet d'adresse actif pour les mails et les numéros d'appel ip de personnel (annuaire Ip phone et adresse mail).
6. Consultant statistique.
7. Télécharger et imprimer un document.

3.2.2 Les besoins non fonctionnels

Après avoir défini les besoins fonctionnels de notre application, il existe d'autres non fonctionnels qui donnent la valeur au système et qui sont exprimés en matière de performance et qualité. Pour notre Application on peut citer :

- Sécurité : l'application doit être sécurisée par un mot de passe spécifique et on peut ajouter la fonctionnalité de déconnexion après temps mort d'inactivité.
- Ergonomie : l'application doit respecter les standards d'ergonomie et doit être simple et facile à l'utilisé.
- Aptitude à la maintenance : conformité aux standards d'architecture, design et de développement.
- Performance : Le site devra être performant c'est à dire que le système doit réagir dans un délai précis quel que soit l'action de l'utilisateur.
- Maintenabilité : Le code doit être clair, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une possibilité d'ajouter de nouvelles fonctionnalités ou de modifier celles existantes.

3.3 Présentation UML

Le Langage de Modélisation Unifié est un langage de modélisation graphique conçu pour visualiser et présenter la conception d'un système bien défini, il est couramment utilisé en développement logiciel et en conception orientée objet. La notation UML est un langage visuel constitué d'un ensemble de schémas, appelés des diagrammes pour représenter le logiciel à développer et son fonctionnement.

3.4 Diagramme de cas d'utilisation

3.4.1 Identification des acteurs

- utilisateur : représente toutes les personnes de direction x de IPA, son rôle est de s'authentifier, consulter et cree bon de commande et changer son mot de passe
- Directeur :c'est un employé de la direction ,son rôle est de valider les ticket de les utilisateur qui apartien a sa direction .
- Technicien :c'est un employé de l'Enterprise, son rôle est de gérer les tickets et materiels .
- Admin : c'est un employe choisie par admin super son rôle est l'aider a la gestion des comptes
- Super admin :c'est un employé de l'Enterprise son rôle est de gérer tous les employés de l'application, consulter les statistiques et l'historique.

3.4.2 Diagramme général des cas d'utilisation

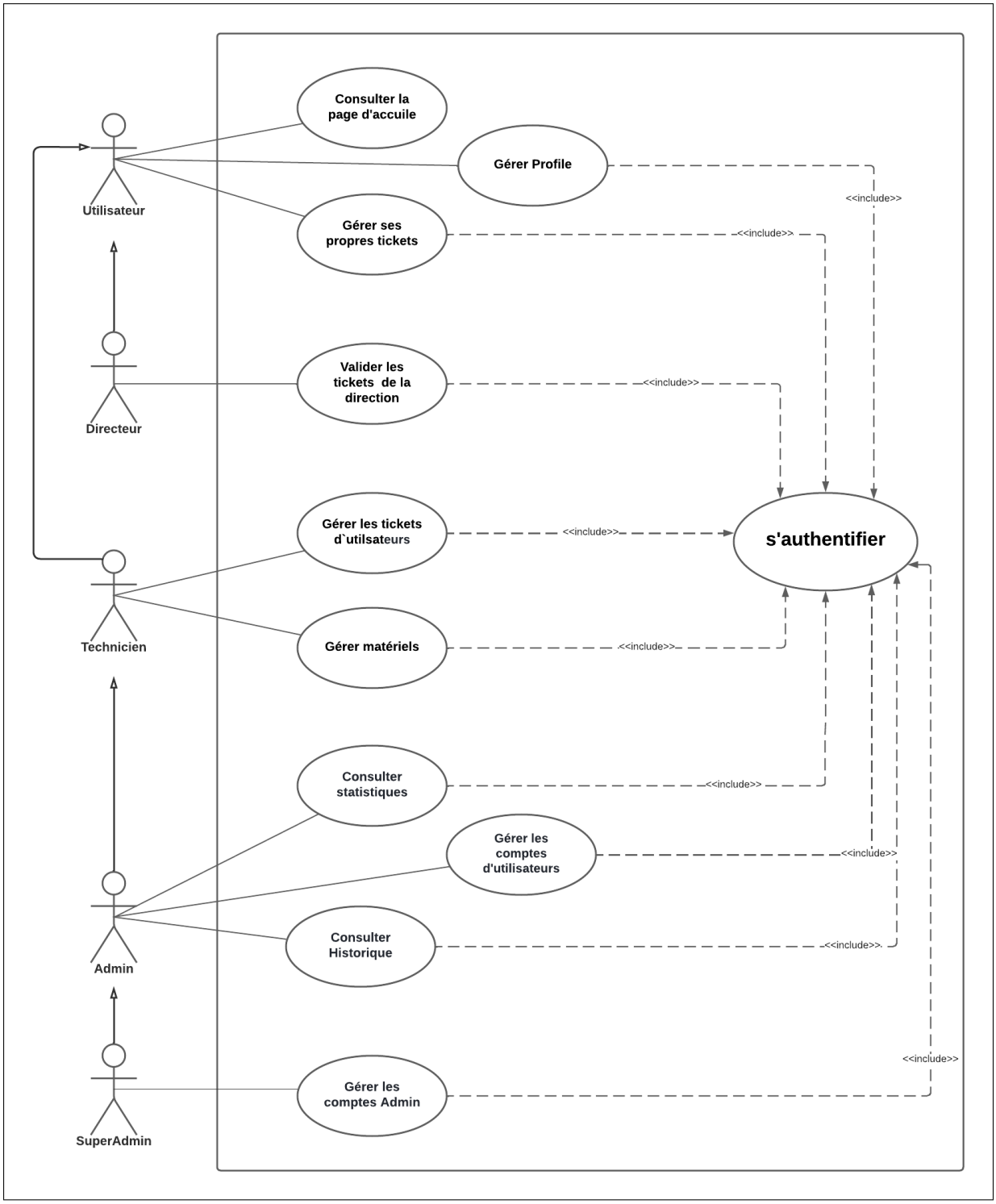

Fig. 3.1 : Diagramme de cas d'utilisation générale

3.4.3 Diagrammes des cas d'utilisations détaillés

Au cours de cette activité nous allons détailler les cas d'utilisations. Quelque cas d'utilisation présenté dans le diagramme global sera représenté avec un diagramme de cas d'utilisation et une description textuelle.

3.4.3.1 Diagramme de cas d'utilsation de l'utilsateur

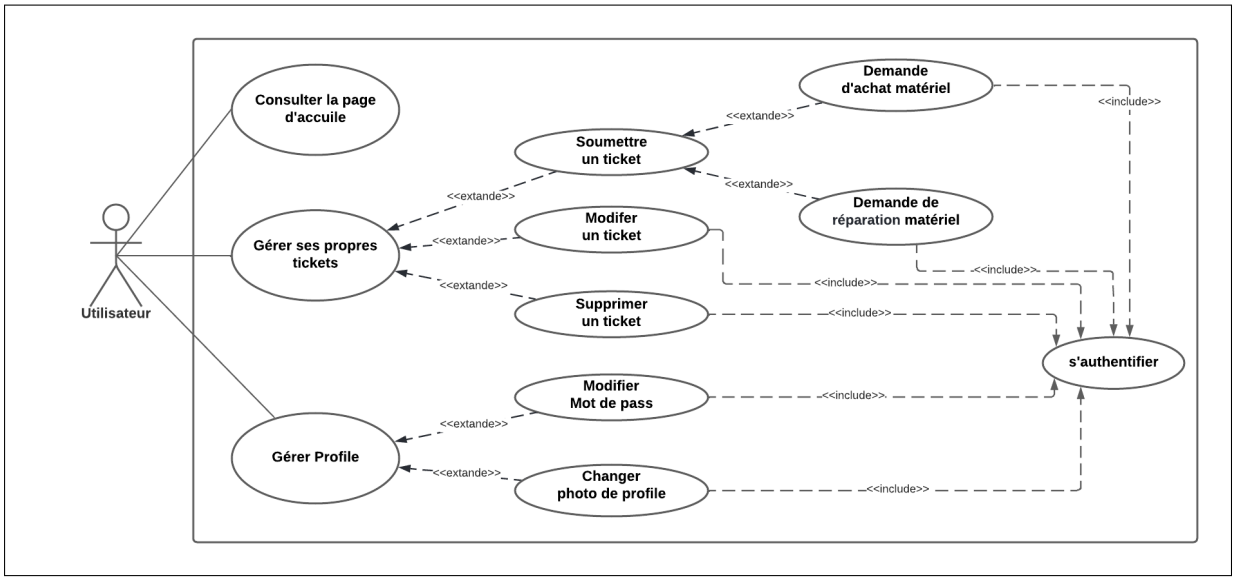

FIG. 3.2 : Diagramme de cas d'utilisation de l'utilsateur

- **Cas :** crée les tickets .
- **Objectif :** les utilisateurs peuvent crée leur ticket .
- **Acteurs :** Utilisateur .

3.4.3.2 Diagramme de cas d'utilsation de technicien

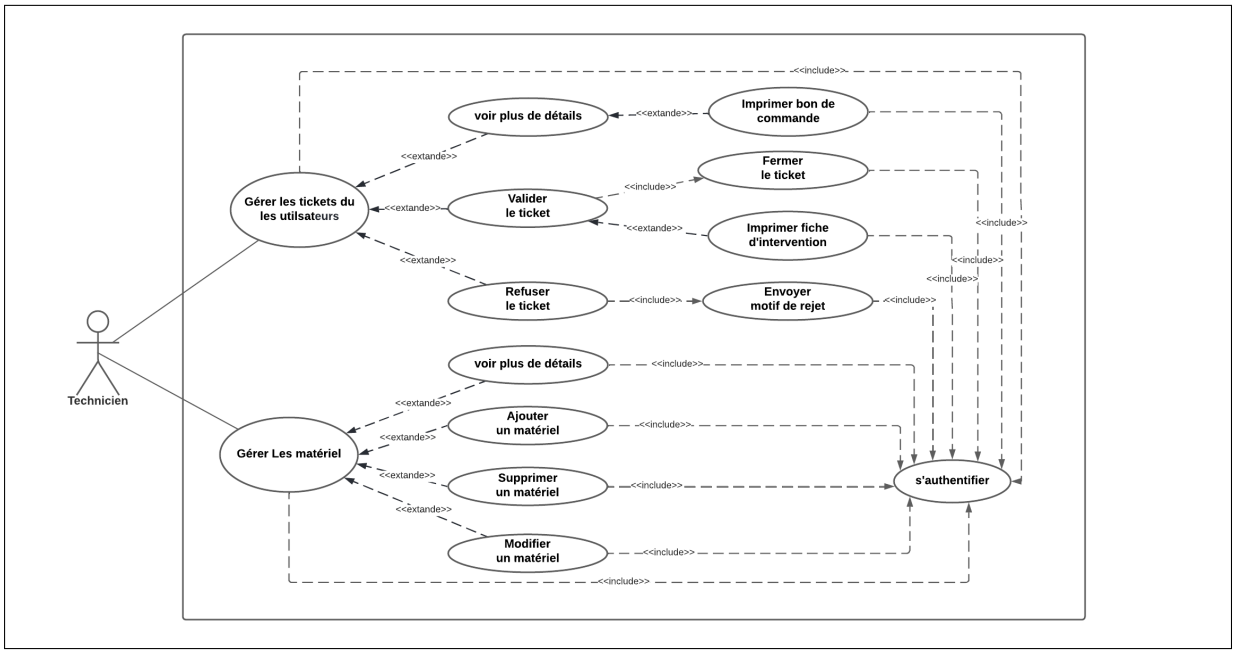

FIG. 3.3 : Diagramme de cas d'utilisation de technicien

- **Cas :** gérer le matériel et gérer les tickets .
- **Objectif :** Technicien a le privilège de la gestion de matériel et de tickets
- **Acteurs :** Technicien.

3.4.3.3 Diagramme de cas d'utilsation de l'admin

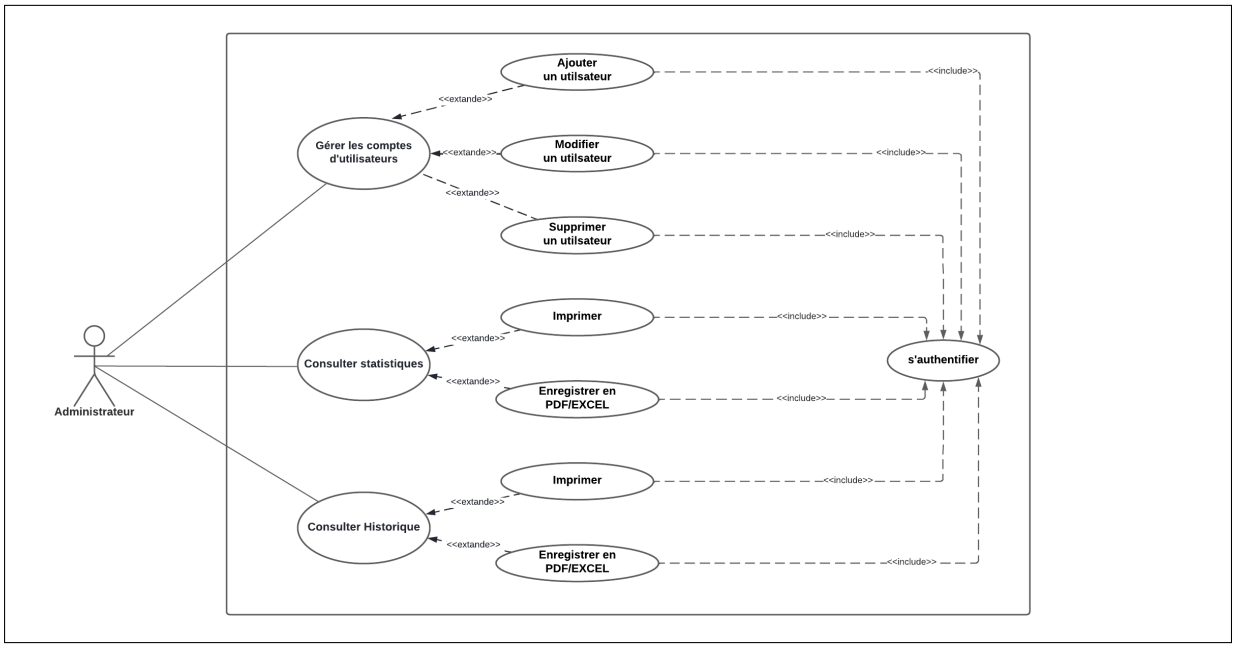

FIG. 3.4 : Diagramme de cas d'utilisation de l'admin

- **Cas :** gerer les compts .
- **Objectif :** Admin a le privilège de gère (créer, supprimer) les compte personnel
- **Acteurs :**Admin.

3.4.3.4 Diagramme de cas d'utilsation de directeur

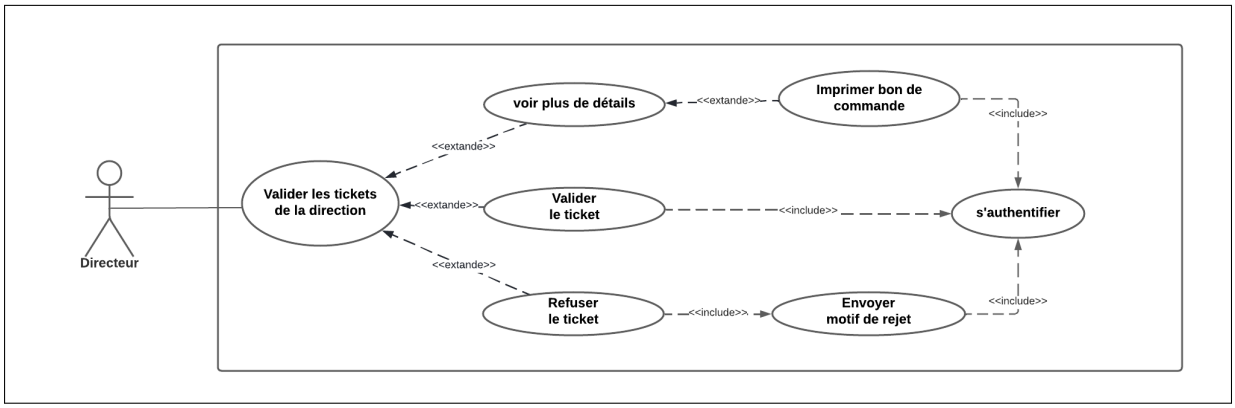

FIG. 3.5 : Diagramme de cas d'utilisation de directeur

- **Cas :** valider les tickets de la direction
- **Objectif :**Directeur a le privilège de la validation de tickets qui a été créer par l'utilisateur.
- **Acteurs :**Directeur.

3.4.3.5 Diagramme de cas d'utilsation de super admin

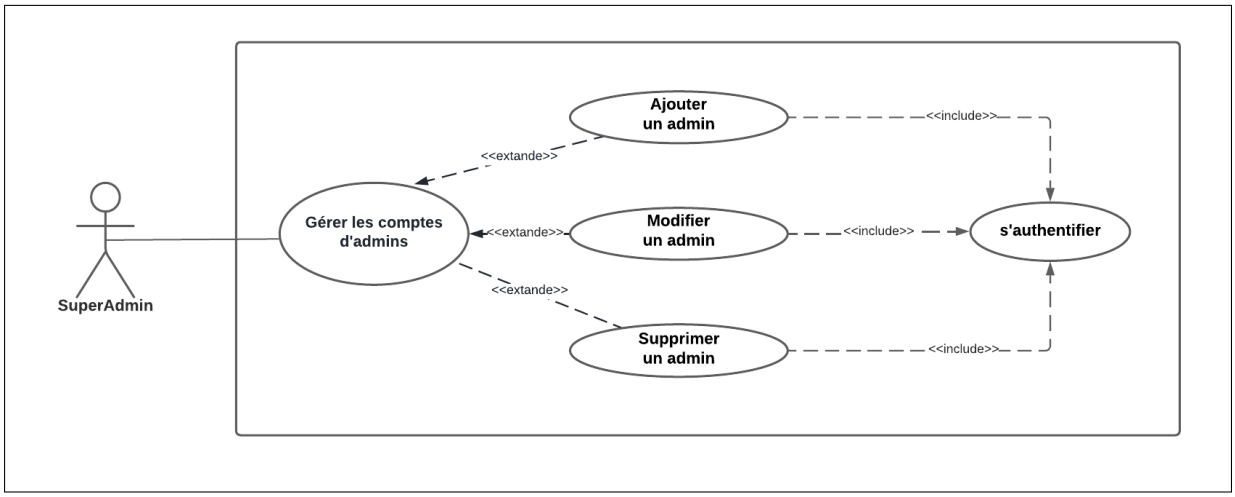

FIG. 3.6 : Diagramme de cas d'utilisationgère de Super admin

- **Cas :** gère les comptes admins .
- **Objectif :** SuperAdmin applique les misa a jour (ajoute les nouveaux admin / supprimer).
- **Acteurs :**SuperAdmin .

3.5 Diagramme de séquence

Les diagrammes de séquences sont des représentations graphiques des interactions entre les acteurs et le système selon un ordre chronologique dans la formulation Unified Modeling Langage.
Il est composé de :

- **Ligne de vie :** représente l'instance d'un objet ainsi que l'ensemble de ses interactions.
- **Période d'activité** : correspond au temps pendant lequel un objet est instancié, elle est modélisée par un rectangle.
- **Message :** représente les communications entre les objets, ils sont matérialisés par des flèches étiquetées du nom du message envoyé. Les diagrammes de séquence comportant les opérations suivantes :
- **Opt :** Contient une séquence qui peut ou non se produire. On peut spécifier la condition sous laquelle elle se produit.
- **Alt :** Contient une liste des fragments dans lesquels se trouvent d'autres séquences de messages. Une seule séquence peut se produire à la fois.
- **Seq :** Il existe au moins deux fragments d'opérandes. Les messages impliquant la même ligne de vie doivent se produire dans l'ordre des fragments. Lorsqu'ils n'impliquent pas les mêmes lignes de vie, les messages des différents fragments peuvent être entrelacés en parallèle.
- **Loop :** L'opérateur "Loop" correspond à une instruction de boucle qui permet d'exécuter une séquence d'interaction tant qu'une condition est satisfaite.

3.5.1 Authentification :

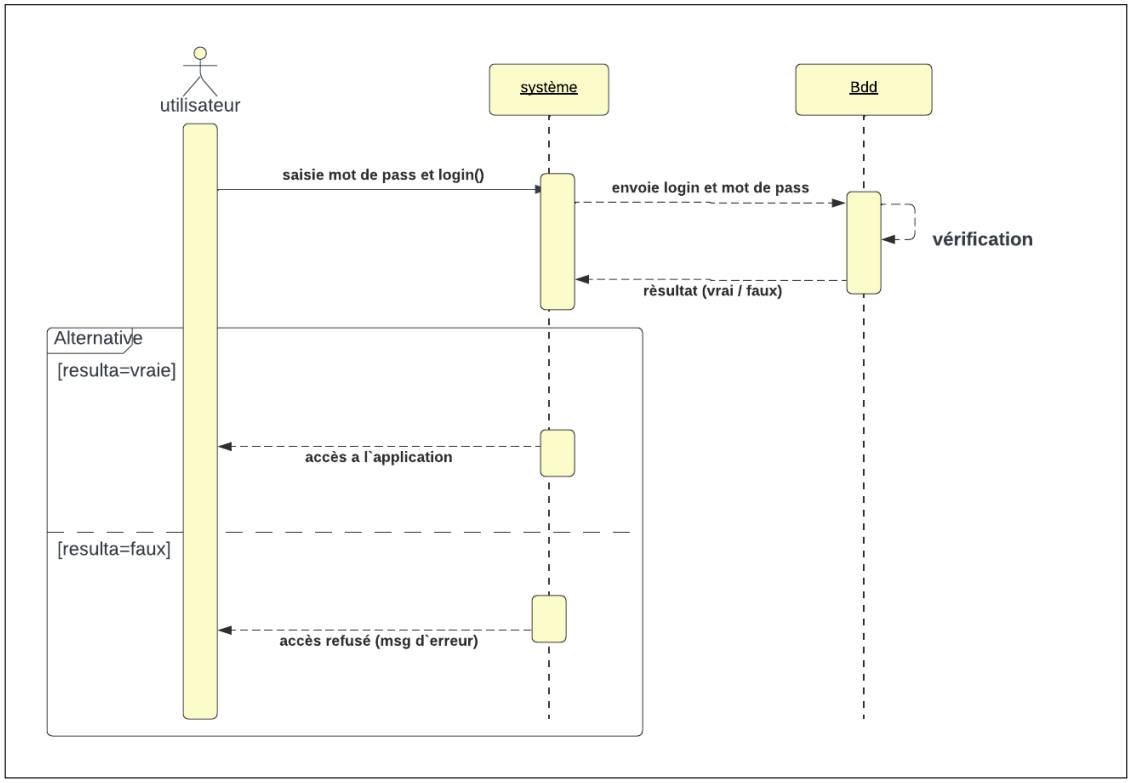

FIG. 3.7 : Diagramme de séquence d'authentification

Description textuelle

Nom de cas	Authentification
Objectif	S'authentifier pour accéder à l'application
Acteur	Utilsateur
Version	1.0
Date	23 Avril 2022
Pré conditions	Il faut avoir le nom d'utilisateur et mot de passe
Scenario-nominal	1. l'utilisateur accède à la page d'authentification. 2. le système affiche le formulaire d'authentification. 3. l'utilisateur introduit son nom d'utilisateur et son mot de passe. 4. le système vérifie la validité de code. 5. le système dirige l'utilisateur vers la page d'accuiel.
Post-conditions	L'utilisateur accède au système

TAB. 3.1 : Description du cas d'utilisation "Authentification"

3.5.2 Utilsateur gerer ses propres tickets :

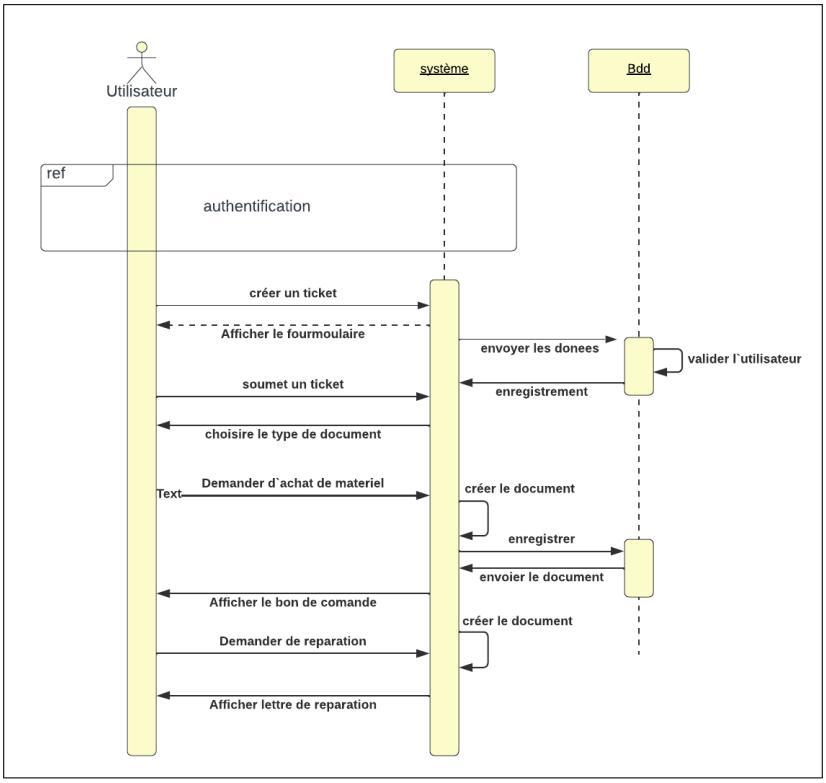

FIG. 3.8 : Diagramme de séquence gerer ses propres tickets

Description textuelle

Nom de cas	gerer ses propre ticket
Résumé	L'utilisateur souhaite cree un ticket(bon de commande , demmande d'intervention, demmande d'achat).
Acteur	Utilsateur
Pré conditions	L'utilisateur s'authentifié.
Scenario-nominal	1. L'utilisateur choisit l'option «Ticket». 2. L'utilisateur clique sur le bouton «Ajouter ». 3. Un fourmoulaire apparaît avec un bouton «soumet». 4. L'utilisateur choisire le type de document. 5. L'utilisateur peut voire le document qu'il veut sur la page
Post-conditions	le ticket est créé

TAB. 3.2 : Description du cas d'utilisation "gerer ses propre ticket "

3.5.3 Technicien valider ou refuser le ticket :

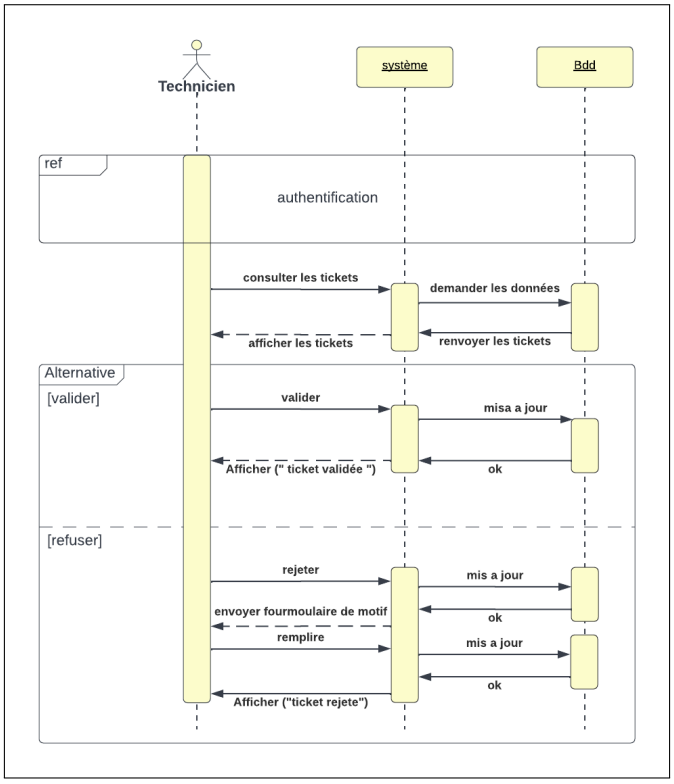

FIG. 3.9 : Diagramme de séquence gistion de ticket

Description textuelle

Nom de cas	Gerer les tickets
Résumé	Technicien souhaite consulterles tickets puis accepter ou refuser la validation.
Acteur	technicien
Pré conditions	Le technicien s'authentifié.
Scenario-nominal	1. Le technicien choisit l'option «Ticket». 2. Le technicien clique sur le bouton «consulter ticket». 3. Une liste des tickets apparaît avec un bouton «valider » er «rejeter» devant chaque ticket. 4. le technicien peut voir le ticket qu'il veut lorsqu'il clique sur le bouton «consulter» qui convient. 5. Le technicien remplire un fourmoulaire de motif quand il rejute un ticket .
Post-conditions	Ticket consulté.

TAB. 3.3 : Description du cas d'utilisation "gerer les ticket "

3.5.4 le technicien gérer le matériel :

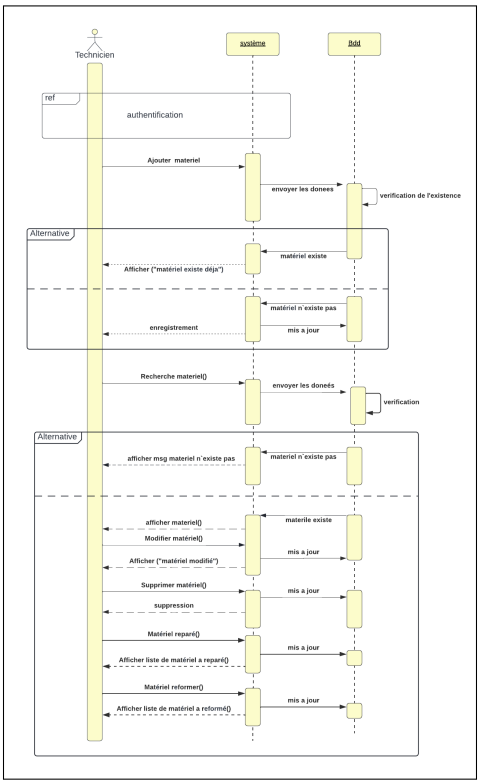

FIG. 3.10 : Diagramme de séquence gestion de matériel

Description textuelle

Nom de cas	gérer matériel
Résumé	le technicien souhaite de gérer le matériel(Ajouter modifier ,supprimer ....) .
Acteur	Technicien
Pré conditions	le technicien s'authentifié.
Scenario-nominal	1. Authentifier avec matricule et mot de passe. 2. le technicien choisit l'option «matériel». 3. le technicien clique sur le bouton «Ajouter ». 4. Un fourmoulaire a remplire apparaît avec un bouton «enregistrer». 5. Le technicien peut voir la liste de materiel a reparer lorsqu'il clique sur le bouton «consulter» qui convient.
Post-conditions	le matériel est géré

TAB. 3.4 : Description du cas d'utilisation "gérer le matériel "

3.5.5 Admin gérer les comptes :

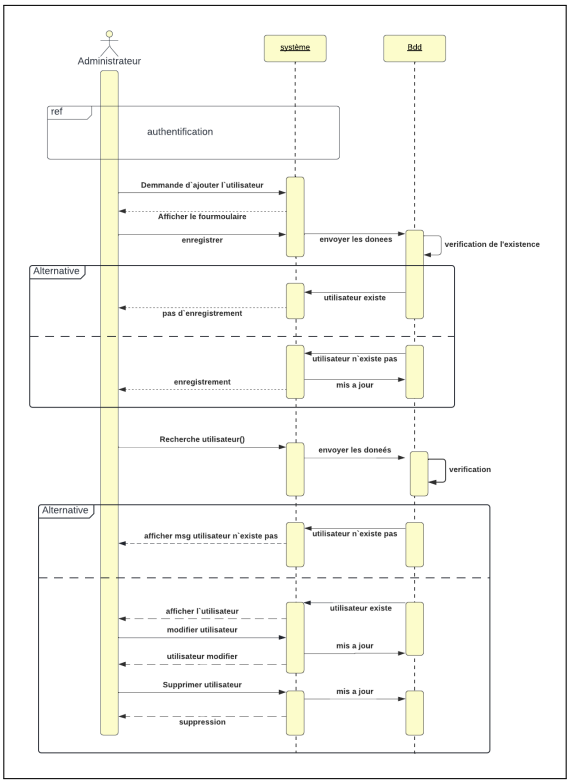

FIG. 3.11 : Diagramme de séquence de gérer les comptes

Description textuelle

Nom de cas	gérer les comptes
Résumé	L'Admin a le privilège de créer(modifier, supprimer, recréer) les comtes personnels des employés.
Acteur	Admin
Pré conditions	La base donnes doit être complète.
Scenario-nominal	1. Authentifier avec matricule et mot de passe. 2. Consulter la page admin. 3. Consulter la page (structure). 4. créer des nouveaux compte 5. Applique-les misa jour
Post-conditions	Une nouvelle liste des employés s'affiche. Mise à jour dans la liste des employés.
Alternatif	Un nouveau compte qui existe déjà.

TAB. 3.5 : Description du cas d'utilisation " gérer les comptes"

3.5.6 Directeur valider les tickets :

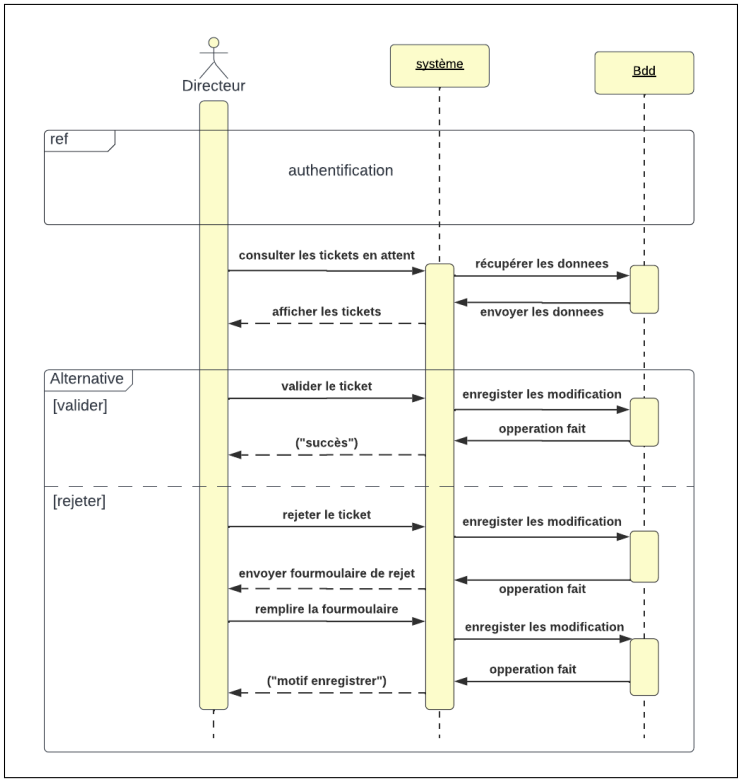

FIG. 3.12 : Diagramme de séquence de valider les tickets

Description textuelle

Nom de cas	valider les tickets
Objectif	validation de ticket de la direction pour avoire une autorisation de sortie
Acteur	Directeur
Pré conditions	Le directeur doit être authentifié.
Scenario-nominal	1. Le directeur choisit l'option «Ticket». 2. Une liste des ticket apparaît avec un bouton «consulter» devant chaque document. 3. Le directeur peut valider ou refuser le ticket qu'il veut lorsqu'il clique sur le bouton «consulter» qui convient.
Post-conditions	le Ticket est vaidé

TAB. 3.6 : Description du cas d'utilisation "valider les tickets "

3.5.7 SuperAdmin gérer les comptes d'admins :

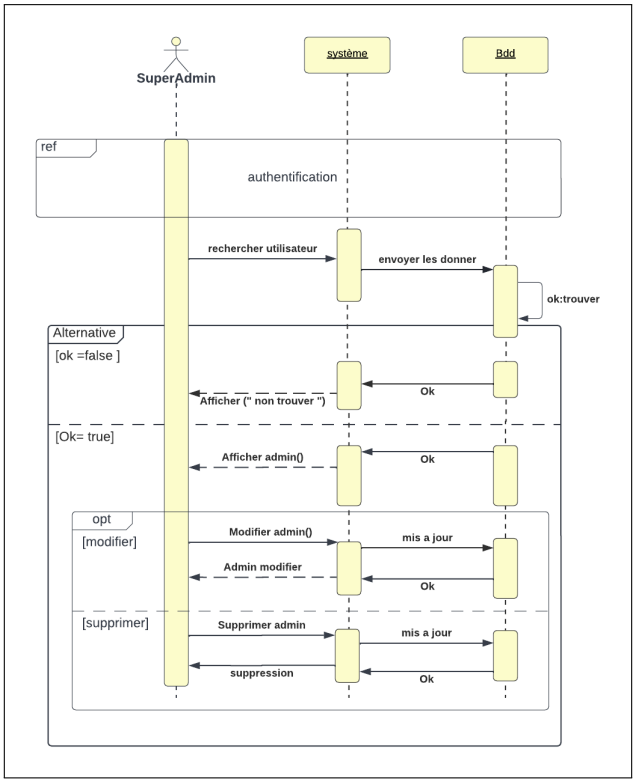

FIG. 3.13 : Diagramme de séquence de gérer les comptes d'admins

Description textuelle

Nom de cas	gérer les comptes d'admins
Objectif	Le SuperAdmin a le privilège de modifier, supprimer, recréer les comptes personnels des admins.
Acteur	Super admin
Pré conditions	La base donnes doit être complète.
Scenario-nominal	1. Authentifier avec matricule et mot de passe. 2. Consulter la page admin panel. 3. Consulter la page (Table Pers et structure). 4. Applique-les misa jour
Post-conditions	Toutes les actions doivent être enregistrées dans l'historique.

TAB. 3.7 : Description du cas d'utilisation " Gérer les comptes d'admins"

3.6 Diagramme de classe

Le diagramme de classes est un schéma utilisé en génie logiciel pour présenter les classes et les interfaces des systèmes ainsi que leurs relations. Ce diagramme fait partie de la partie statique d'UML, ne s'intéressant pas aux aspects temporels et dynamiques. Une classe décrit les responsabilités, le comportement et le type d'un ensemble d'objets. Les éléments de cet ensemble sont les instances de la classe. Il est composé donc de :

- Classes : représentent la description abstraite d'un ensemble d'objets ayant des caractéristiques communes.
- Attributs : représentent les caractéristiques d'une classe.
- Méthodes : représentent les fonctions s'appliquant aux objets d'une classe.
- Relations : expriment les liens sémantiques ou structurels entre les classes. Parmi ces liens :
  - Associations : représentent une relation sémantique entre les objets d'une classe. Elles indiquent que les propriétés sont partagées ou échangées par les classes reliées entre-elles. Elles sont représentées par des lignes reliant les classes concernées.
  - Agrégations : représentent une relation de contenu-contenant. Elles sont équivalentes à une relation de possession. Elles sont indiquées par des lignes avec losange vide.
  - Compositions : décrivent une contenance structurelle entre les classes. La destruction de l'objet composite implique la destruction de ses composantes. Elles sont indiquées par des lignes avec losange plein.
  - Généralisations : représentent la relation d'héritage. Les éléments spécialisés héritent de la structure et des composantes de la classe mère. Elles sont indiquées par des flèches creuses qui se dirigent vers les classes mères.

3.6.1 Dictionnaire des données

Un dictionnaire des données est une collection de métadonnées ou de données de référence nécessaire à la conception d'une base de données relationnelle. Il revêt une importance stratégique particulière, car il est le vocabulaire commun de l'organisation.
Il décrit des données aussi importantes que les clients, les nomenclatures de produits et de services, les annuaires, etc.
C'est donc le référentiel principal de l'entreprise, sur lequel s'appuient les décisions de celle-ci. Il est souvent représenté par un tableau à quatre colonnes contenant le nom, le code et le type de donnée ainsi que des commentaires.
Pour chaque donnée il faut préciser :

- Sa désignation.
- Sa longueur (en caractère).

- Un code (attribué).
- Son type (N : Numérique, A : Alphabétique, AN : Alphanumérique, D : Date).
- Une observation si cela est nécessaire.

Désignation	Code	Type	Taille	Observation
-	-	-	-	-

Tab. 3.8 : Dictionnaire des données de diagramme de class

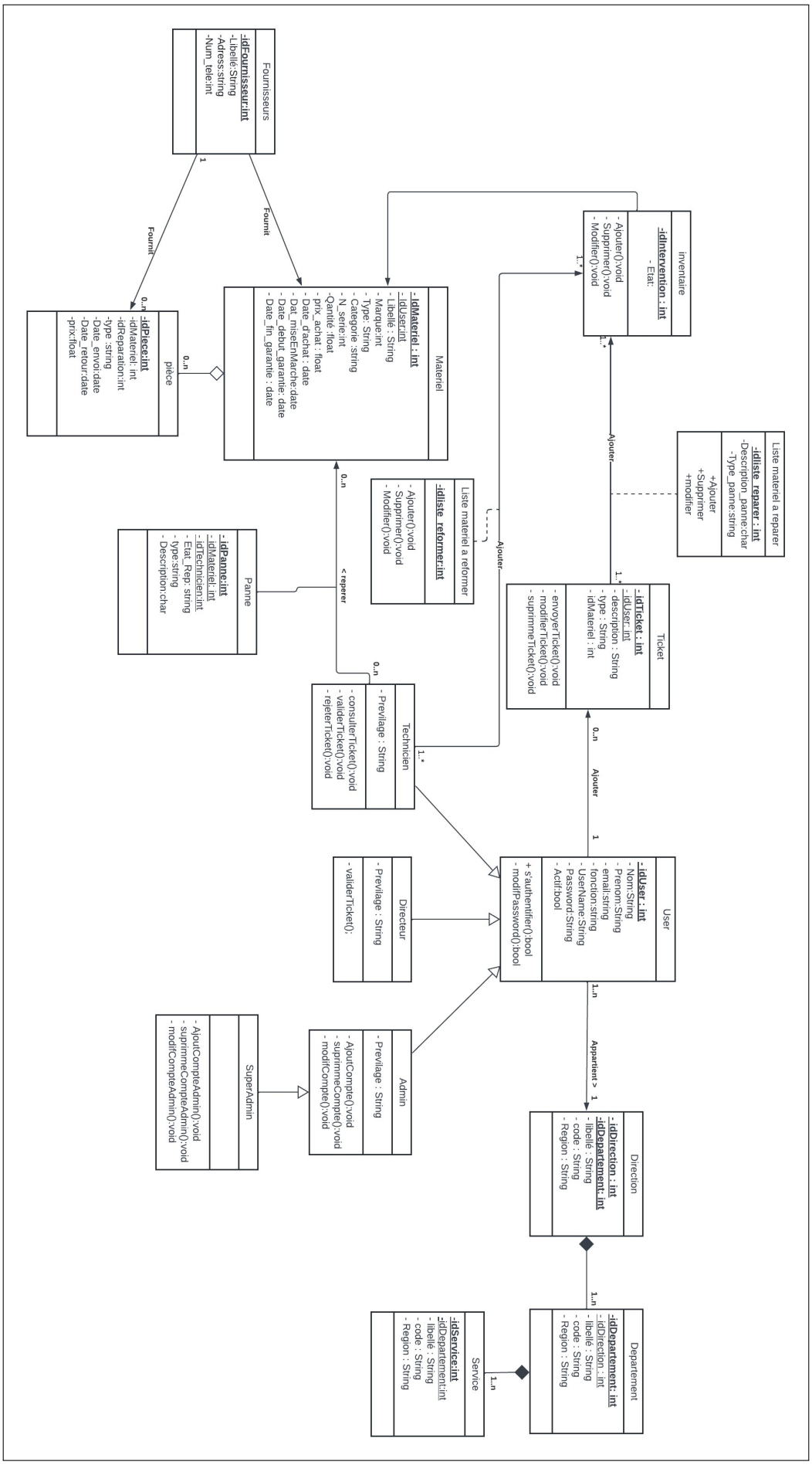

FIG. 3.14 : Diagramme de séquence de gérer les comptes d'admins

3.6.2 Les règels de gestion

- Pour chaque Utilisateur, on enregistre id , nom, prenom, date de recrutement, fonction, userName,password
- Il existe en plus un administrateur personnel qui est une personne, qui a le privilège de consulter et de gérer les compte personnels.
- Il existe en plus un super administrateur qui est une personne, qui a le privilège de consulter et de gérer les comptes Admin et de consulter l'historique et les statistiques.
- Pour chaque ticket, on enregistre id de ticket et type et la description.
- Pour chaque document, on enregistre id, Matricule de personne, date d'exploitation, et si le document est archivé (existe avant).
- Il existe en plus bon de command , fiche d'intervention, decharge avec Template path et document path
- Pour chaque direction, on enregistre libellé de direction.
- Pour chaque materiel, on enregistre id, Libellé, Marque,Type,Categorie,N serie,Qantité,prix achat,Date d'achat ,Dat mise En Marche, Date debut garantie Date fin garantie,
-

3.6.3 Le schéma relationnel

Généralement, on ne génère pas le code du LDD SQL directement à partir d'un diagramme de classes.
On préfère transformer le diagramme de classes en un schéma représentant les données au travers de leurs éléments de modélisation relationnelle.
Le code du LDD SQL est alors déduit du schéma relationnel. Un des intérêts est de pouvoir représenter la structure relationnelle des données sous une forme graphique donnant une vision générale des données, dégagée de toute contrainte syntaxique du langage du LDD SQL.

3.6.3.1 Les règles de passage

Le passage du diagramme de classe au modèle relationnel ne se fait pas au hasard, il existe un certain nombre de règles qui permettent de réaliser cette opération. C'est d'ailleurs sur ces règles que s'appuient les outils de modélisation afin de réaliser ces opérations.
Les objets :

- Chaque objet devient une table.
- Propriété de l'objet devient un attribut de la table.
- Identifiant de l'objet devient une clé primaire de la table.

Association sans propriétés propres

- **Cardinalités (0,1) ou (1,1) vers (0, n) ou (1, n) :**la clé de la relation avec la cardinalité (0,1) ou (1,1) migre vers la relation à la cardinalité (0, n) ou (1, n), et l'association disparaît. La clé crée est appelé "clé étrangère".
- **Cardinalités (0, n) ou (1, n) vers (0, n) ou (1, n) :**l'association se transforme en une relation avec comme clé la concaténation des clés des 2 relations.

Association avec propriétés propres

L'association se transforme en une relation ayant comme clé la concaténation des clés des relations associées à chaque individu, les attributs de cette nouvelle relation sont les propriétés propres de l'association précédente.

Transformation de l'héritage

Trois décompositions sont possibles pour traduire une association d'héritage en fonction des contraintes existantes : Décomposition par distinction : Il faut transformer chaque sous-classe en une relation. La clé primaire de la surclasse migre dans la (les) relation(s) issue(s) de la (des) sous-classe(s) et devient à la fois clé primaire et clé étrangère.

Décomposition descendante (push-down)

Dans le cas contraire, il faut faire migrer tous ses attributs dans la ou les relations issues des sous-classes dans les relations

Décomposition ascendante (push-up)

Il faut supprimer les relations issues des sous-classes et faire migrer les attributs dans la relation issue de la sous-classe.

3.6.3.2 Transformation d'un diagramme de classes en un schéma relationnel

vide

3.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons planifié la conception de notre application Web à travers les différents modules afin que nous puissions passer à l'étape suivante de manière flexible et facile, qui est l'étape de mise en œuvre.

Annexes